工作空间：`Humanoid Multi-Task Manipulation for Industrial Logistics/`

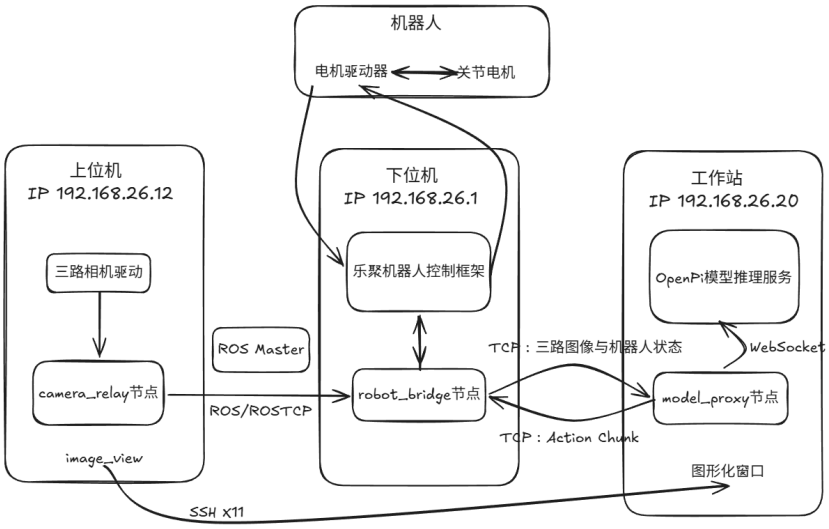
初始化脚本`./src/lower/robot_initialize.sh`

- 启动乐聚机器人控制软件框架
- 机器人双臂与灵巧手到初始化位置

总启动入口：`./src/deploy_pi05.sh`

- 启动上位机图像链路：SSH传输`./upper/`到上位机，运行`upper_start.sh`
- 启动下位机通信桥接和机器人控制：运行`lower_start.sh`
- 启动工作站模型推理服务：运行`start_inference.sh`、`model_proxy.py`

通信链路：



硬件型号：
机器人(Leju Kuavo5MaxA)
上位机(NVIDIA AGX Orin)
下位机(AAEON GENE-MTH6)
头部相机(Orbbec Gemini-335L)
腕部相机(Intel RealSense D405)
工作站(RTX4090 24G显存)

上位机：相机图像中继节点

作用：三路相机图像采集、RGB格式统一与JPEG压缩
代码路径：`Humanoid Multi-Task Manipulation for Industrial Logistics/src/upper`
乐聚官方上位机ROS框架：`leju_kuavo/kuavo_ros_application`
组织形式：ROS Noetic catkin package

1、`./upper_start.sh`:上位机侧启动总脚本
加载ROS环境变量、配置上下位机通信地址、启动`./start_camera.launch`

2、`./start_camera.launch`:上位机侧三路相机启动脚本
调用`kuavo_ros_application`厂家底层驱动启动相机，运行`./camera_relay.py`

3、`./camera_relay.py`:上位机侧核心图像中继节点
①订阅原始图像ROS Topic：类型为`sensor_msgs/Image`

```
/head_camera/color/image_raw
/left_wrist_camera/color/image_raw
/right_wrist_camera/color/image_raw
```

②统一为`uint8 RGB`
③JPEG压缩
④发布压缩图像ROS Topic：类型为`sensor_msgs/CompressedImage`

```
/pi05_camera/head_cam_h/compressed
/pi05_camera/wrist_cam_l/compressed
/pi05_camera/wrist_cam_r/compressed
```

下位机：通信桥接和机器人控制节点

代码路径：`Humanoid Multi-Task Manipulation for Industrial Logistics/src/lower`
乐聚官方下位机ROS框架：`lab/kuavo-ros-opensource`
组织形式：ROS Noetic catkin package

1、`./lower_start.sh`:下位机侧启动总脚本
加载ROS环境变量、配置上下位机通信地址、启动`./robot_bridge.py`

2、`./robot_bridge.py`：下位机侧核心通信桥接和机器人控制节点
①订阅压缩图像ROS Topic：类型为`sensor_msgs/CompressedImage`

```
/pi05_camera/head_cam_h/compressed
/pi05_camera/wrist_cam_l/compressed
/pi05_camera/wrist_cam_r/compressed
```

②订阅机器人和灵巧手状态：类型为`kuavo_msgs/sensorsData`、`sensor_msgs/JointState`

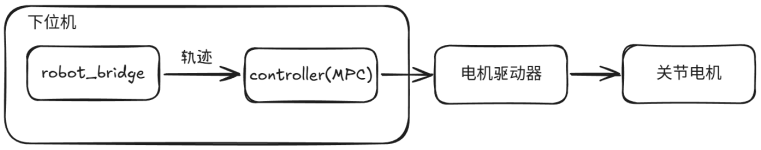
```
/sensors_data_raw        # pi05推理需要joint_q[13:27]
/dexhand/state
```

③通过TCP将三路图像与机器人状态发送给工作站

④通过TCP接收ActionChunk并整理为运动轨迹

⑤发布机器人和灵巧手运动轨迹：
类型为`kuavo_msgs/armTargetPoses`、`kuavo_msgs/robotHandPosition`

```
/kuavo_arm_target_poses
/control_robot_hand_position
```



控制器接收运动轨迹反馈：类型为`kuavo_msgs/robotHandPosition`

```
/humanoid_mpc_target_arm
```

3、`./robot_initialize.sh`：机器人初始化脚本
通过发送`./initialize/`到下位机，完成机器人站立和双臂动作初始化
其中`./robot_local.sh`是下位机初始化进程启动脚本
`./robot_controller.sh`是`kuavo-ros-opensource`机器人控制软件启动脚本

工作站：VLA推理节点

作用：VLA推理提供高层决策
代码路径：`Humanoid Multi-Task Manipulation for Industrial Logistics/pi05`
Physical Intelligence π系列模型网络架构与预训练权重开源库：`./openpi`

1、`./models/`：模型权重
四个场景的模型权重，每个约12GB

2、`./openpi`：OpenPi源码

3、`./envs`：pi05推理环境

4、`./tools/`:pi05部署工具脚本
`./tools/install_env.sh`：安装和检查pi05推理环境
`./tools/start_inference.sh`：工作站侧启动总脚本
`./tools/serve_inference.py`：加载openpi源码和模型权重，启动推理服务
`./tools/model_proxy.py`:启动proxy，TCP下位机、WebSocket推理服务

模型训练

数据：
LeRobot：Hugging Face推出的开源机器人学习工具链
LeRobot格式：LeRobot项目面向机器人学习的数据集格式
(平均每个场景约1000条episode)

模型:
VLA(Vision-Language-Action) 视觉-语言-动作模型：机器人常用的高层智能决策模型
输入：相机图像、机器人状态、自然语言指令
输出：机器人动作序列(Action Chunk)

训练:
LeTools-Learning：乐聚面向Kuavo人形机器人的模型训练与部署工具链
openpi：Physical Intelligence面向π 系列 VLA 模型的训练与推理框架

Basics of Engineering

Basics of Engineering

SSH,Docker,tmux